

使用 SOR 方法求解二维稳态热传导的数值解

许可为 2200011170

2025/5/2

问题概述

我们考虑一个尺寸为 $15\text{ cm} \times 12\text{ cm}$ 的矩形板，在其上进行二维稳态热传导分析。上边界保持在 100°C ，其余三边保持在 20°C 。该板具有恒定的热导率，表面绝热。目标是使用有限差分法和超松弛迭代法 (Successive Over-Relaxation, SOR) 计算内部温度场。

数学模型

控制方程为稳态热传导的拉普拉斯方程：

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

1 数理算法原理

离散化（有限差分法）

1: 将连续空间转化为网格

我们将矩形区域划分为等间距的网格节点：

- 设 Δx 为 x 方向的网格间距；
- 设 Δy 为 y 方向的网格间距；
- 每个节点的温度记为 $T_{i,j}$ 。

2: 导数的差分近似

使用中心差分来逼近二阶导数:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta x^2}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta y^2}. \quad (3)$$

3: 代入 PDE

将差分表达式代入拉普拉斯方程:

$$\frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta y^2} = 0 \quad (4)$$

该方程涉及五个点:

- 中心点 $T_{i,j}$;
- 左右节点: $T_{i-1,j}$ 、 $T_{i+1,j}$;
- 上下节点: $T_{i,j+1}$ 、 $T_{i,j-1}$ 。

4: 解出 $T_{i,j}$

将 $T_{i,j}$ 所有项移至一侧:

$$-2T_{i,j} \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right) = - \left(\frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{\Delta y^2} \right) \quad (5)$$

解得 $T_{i,j}$:

$$T_{i,j} = \frac{\frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{\Delta y^2}}{2 \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right)} \quad (6)$$

5: 定义简化比值

为简化表达, 定义:

$$\beta = \frac{\Delta x}{\Delta y} \Rightarrow \frac{1}{\Delta y^2} = \frac{1}{\Delta x^2} \cdot \beta^2 \quad (7)$$

代入公式得到:

$$T_{i,j} = \frac{1}{2(1 + \beta^2)} (T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + \beta^2(T_{i,j+1} + T_{i,j-1})) \quad (8)$$

物理解读

此公式将 $T_{i,j}$ 表达为其四个邻近点的加权平均。这体现了热量从高温流向低温，最终达到平衡的物理过程。

最终步骤：使用 SOR 方法进行迭代求解

为加快收敛速度，采用超松弛法（SOR）。迭代更新公式为：

$$T_{i,j}^{(k+1)} = T_{i,j}^{(k)} + \omega \left(T_{\text{new}} - T_{i,j}^{(k)} \right) \quad (9)$$

其中 T_{new} 使用上述差分公式计算， ω 为松弛因子。

边界条件

- 上边界 ($j = N_y - 1$): $T = 100^\circ\text{C}$;
- 左、右和下边界: $T = 20^\circ\text{C}$ 。

实现步骤总结

- 初始化二维温度网格，所有点设为 20°C ;
- 施加边界条件;
- 使用 SOR 方法对内部节点进行迭代更新;
- 当温度变化的最大值小于设定的收敛容差 ε 时停止迭代。

2 核心代码说明

2.1 SOR 函数 (SOR)

功能： 在给定松弛因子 ω 、网格比率 β 、收敛阈值与最大迭代次数的前提下，通过 SOR 方法逐点更新温度场 T ，直至收敛。

```
def SOR(T, omega, beta, max_iter, tolerance):  
    ...  
    for iteration in range(max_iter):  
        T_old = T.copy()  
        for i in range(1, Nx-1):  
            for j in range(1, Ny-1):
```

```

T_new = (1 / (2 * (1 + beta**2))) * (
    T[i+1, j] + T[i-1, j] + beta**2 * (T[i, j+1] + T[i, j-1])
)
T[i, j] += omega * (T_new - T[i, j])
if max|T - T_old| < tolerance: break
return iteration+1

```

2.2 最优松弛因子搜索 (find_best_omega)

功能：在指定的 ω 区间内遍历，调用 SOR 记录每个 ω 对应的迭代次数，筛选出收敛最快的最优值。

```

def find_best_omega(
    omega_values, T, beta, max_iter, tolerance, results
):
    for omega in omega_values:
        if omega in results:
            continue
        Ti = T.copy()
        iterations = SOR(
            Ti, omega, beta, max_iter, tolerance)
        results[omega] = iterations
    w_best = min(results, key=results.get)
    return w_best

```

2.3 等温线绘制 (draw)

功能：使用 Matplotlib 根据计算得到的温度场绘制等温线图，并在标题中标注网格尺寸和最优 ω 值。

```

def draw(Lx, Ly, Nx, Ny, T_final, best_omega):
    cp = plt.contourf(X, Y, T_final, 50, cmap='hot')
    plt.title(f"... □ = {best_omega}, □Nx={Nx}, □Ny={Ny}")
    plt.colorbar()
    plt.show()

```

2.4 主流程 (maincode)

功能：针对给定网格尺寸 (Nx, Ny) ：

1. 初始化空间步长 dx, dy 及温度场边界条件；
2. 粗到细分多轮搜索最优 ω ，应用二分缩区和细化步长策略；
3. 最终输出最优 ω 、收敛迭代次数，并调用绘图函数展示分布。

```
def maincode(Nx, Ny):  
    # 初始化 T 与边界条件  
    # 定义 omega_values, results  
    for _ in range(5): # 超过五次，不再提升精度  
        w_best = find_best_omega(...)   
        ... 更新区间和步长 ...  
    T_final = T.copy()  
    SOR(T_final, best_omega, beta, max_iter, tolerance)  
    draw(...)   
    return best_omega
```

2.5 网格敏感性分析

脚本最后通过循环不同 (Nx, Ny) ，（如 $Nx = 5i, Ny = 4i$ ）调用 `maincode`，收集总网格数与最优 ω ，并绘制“网格规模 vs. ω ”趋势图，以分析松弛因子对网格划分的依赖。

3 结果讨论

3.1 温度场及等温线

下图展示了使用超松弛迭代法（Successive Over-Relaxation, SOR）求解二维稳态热传导问题的温度场结果。该模拟结果通过填色等高线图（filled contour plot）进行了可视化。

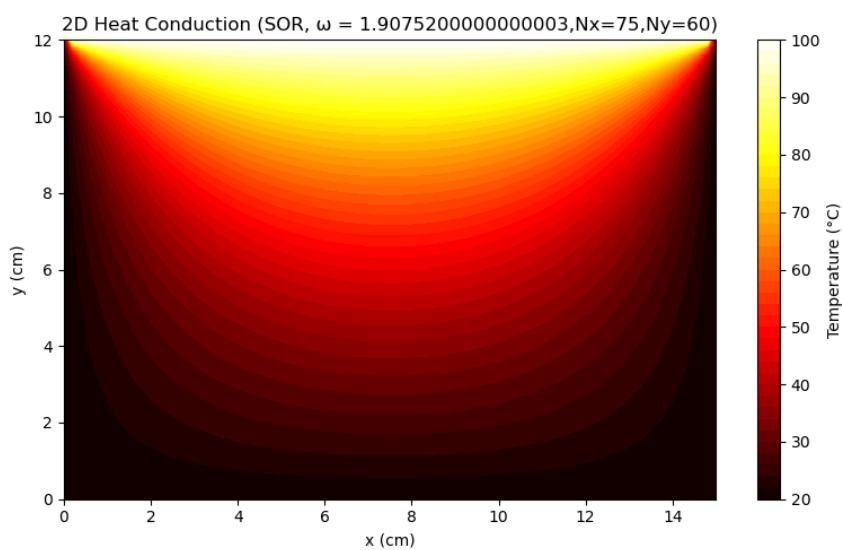


图 1: 平板温度场及等温线, 温度间隔 $=0.2^{\circ}\text{C}$

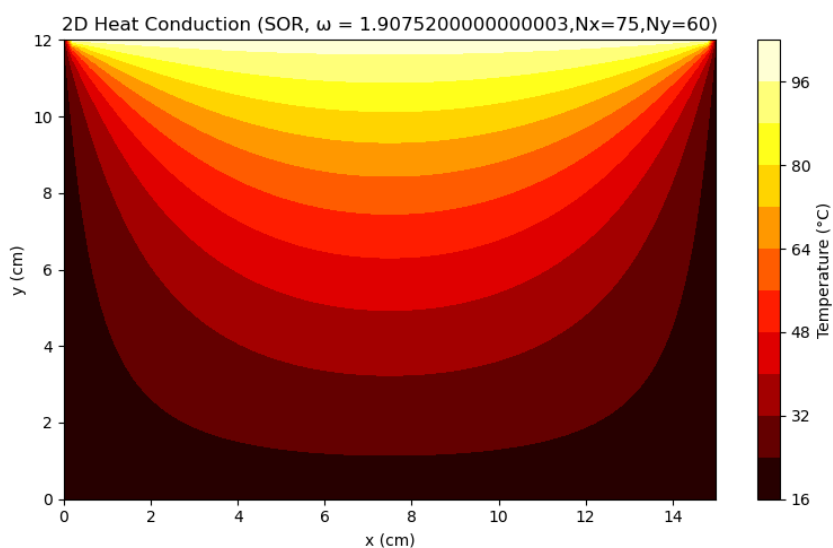


图 2: 平板温度场及等温线, 温度间隔 $=8^{\circ}\text{C}$

数值设置

- 松弛因子: $\omega = 1.9075$ (使用网格搜索寻找最优值)。
- 网格尺寸: $N_x = 75$, $N_y = 60$ 。
- 网格间距: $\Delta x = 15/(75 - 1) \approx 0.203 \text{ cm}$, $\Delta y = 12/(60 - 1) \approx 0.203 \text{ cm}$ 。
- 网格纵横比: $\beta = \Delta x/\Delta y = 1.0$ 。

当选择 $\omega = 1.8$ 时，迭代在 510 次内收敛。最终温度场从上边界（高温）向其余边界（低温）平滑过渡，呈现明显的温度梯度。

图像解释

- 所使用的颜色图为 `hot`，其中黄色/白色表示高温区域，黑色/红色表示低温区域，一共由 50 个色块组成，每个色块表示 0.2°C ，不同色块间有暗线，暗线即为等温线。由 python 语句控制

```
cp = plt.contourf(X, Y, T_final, 50, cmap='hot')
```

- 温度最高点位于上边界中部；最低点出现在绝热边缘。
- 等温线关于竖直中心线对称，说明数值结果稳定并符合物理对称性。
- 在上角区域的温度梯度最陡，这是由于 100°C 的上边界与 20°C 的侧边界之间存在显著温差。
- 下部区域的等温线较平坦，表明由于冷边界一致，温度变化较小。

数值质量评估

- 解的分布平滑稳定，无振荡或数值伪影；
- 网格分辨率足以捕捉主要温度梯度，同时控制了计算代价；
- 使用 $\omega = 1.9075$ 的 SOR 方法相比传统 Gauss-Seidel 法 ($\omega = 1.0$) 收敛速度显著提升，符合理论最优值：

$$\omega_{\text{opt}} \approx \frac{2}{1 + \sin\left(\frac{\pi}{N_x}\right)} \approx \frac{2}{1 + \sin\left(\frac{\pi}{75}\right)} \approx 1.9196 \quad (10)$$

采用不同的松弛因子，比较收敛速度；

收敛速度随松弛因子 ω 的变化趋势分析

为研究 SOR (Successive Over-Relaxation) 方法在二维稳态热传导问题中的性能，我们对松弛因子 $\omega \in [1.0, 2.0)$ 进行逐步网格细化搜索。下表展示了不同 ω 值对应的收敛迭代次数：

ω	收敛所需迭代次数
1.0	4945
1.2	3417
1.4	2280
1.6	1388
1.8	644
1.92	255
1.90752	222 (最优)
1.95	392

表 1: 不同松弛因子下的 SOR 迭代收敛速度

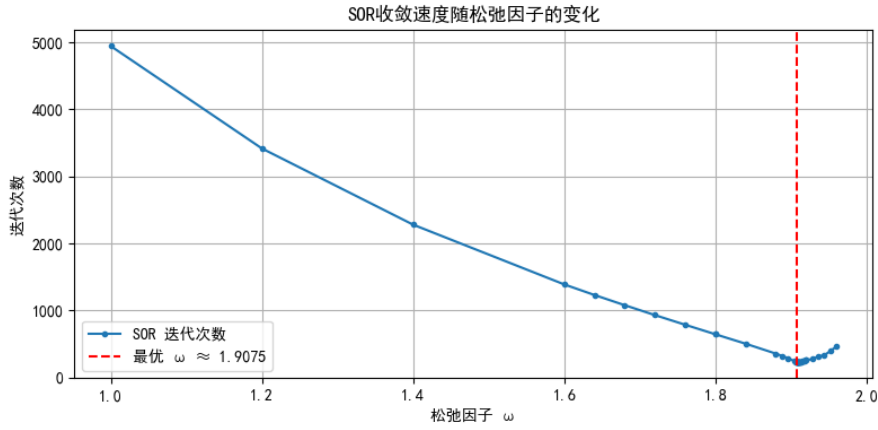


图 3: 平板温度场及等温线，温度间隔 $=0.2^{\circ}\text{C}$

从结果可以看出，收敛速度与松弛因子 ω 呈现出单峰特性：

- 当 $\omega = 1.0$ 时，SOR 方法退化为 Gauss-Seidel 法，收敛极慢；
- 随着 ω 增大，迭代次数快速减少，说明适当的超松弛能显著提高收敛效率；
- 当 $\omega \approx 1.9075$ 时达到最小迭代次数，标志着收敛速度最优；
- 当 $\omega > 1.92$ 时出现轻微震荡，说明过度松弛开始削弱稳定性；
- 若 $\omega \rightarrow 2$ ，将导致方法不再收敛。

理论上，对于二维泊松问题，其最优松弛因子可近似表示为：

$$\omega_{\text{opt}} \approx \frac{2}{1 + \sin(\pi h)}, \quad h \approx \frac{1}{N}$$

其中 N 为网格节点数。根据本实验设置 ($N_x = 75, N_y = 60$)，理论最优值与实测最优值 $\omega_{\text{opt}} \approx 1.92$ 比较接近。当然，网格搜索的方法可能会在局部最小值而非全局最小值进行寻优，此时需进一步验证松弛因子的凸性。数值结果证明，网格搜索的方法是有效的综上所述，合适选择松弛因子对提高 SOR 方法的迭代效率具有决定性作用。

采用不同的网格尺度，观察最佳松弛因子的变化。

在均匀网格下

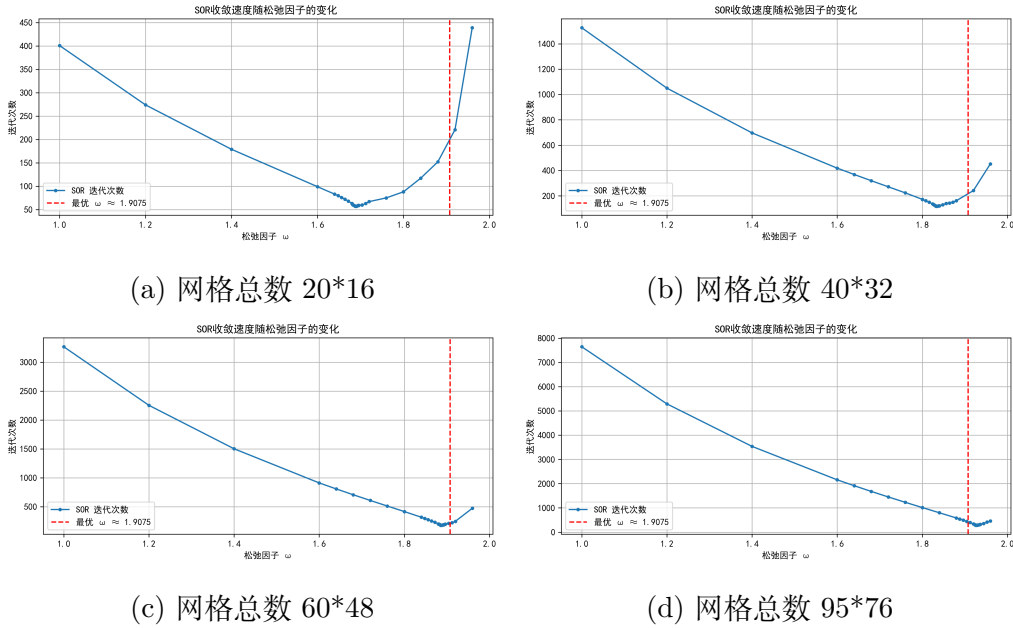


图 4: 不同网格总数下松弛因子与收敛次数的关系

首先考虑的是均匀网格（即 $dx=dy$ ）数增加，对松弛因子的影响，此时每个小网格都是正方形网格。从 $15*12$ 增加到 $95*76$ ，得到结果如图所示。实际不建议运行这么大的范围，intel 13900 CPU 需运行近 50 分钟。

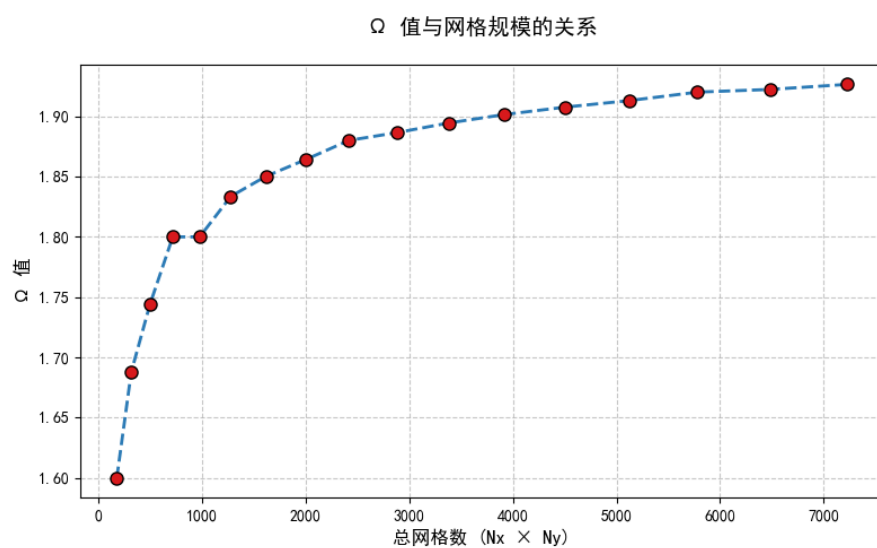


图 5: 网格规模与收敛次数

在不均匀网格下 (x,y 方向网格总数相同, 边长不同 ($dx \ dy$)), 结果是相似的

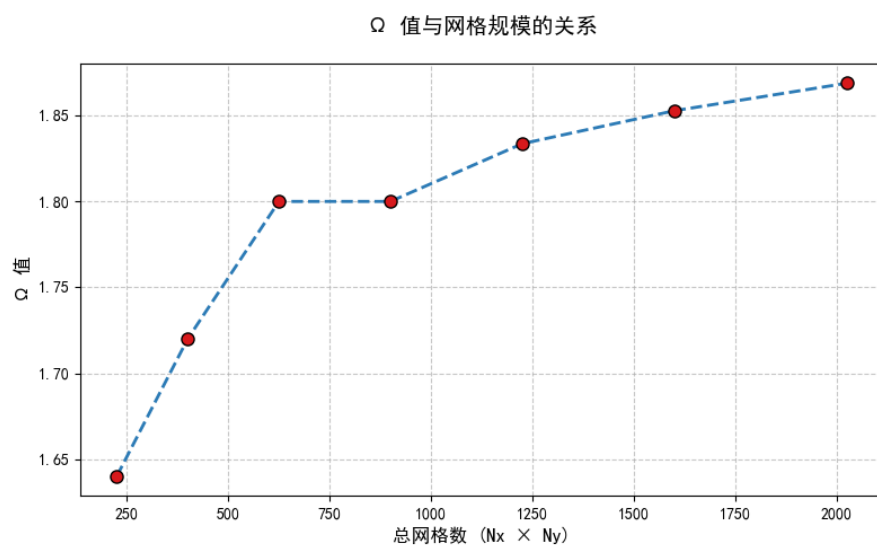


图 6: 非均匀网格规模与收敛次数

在不均匀网格下 (x,y 方向网格总数、边长均不相同), 结果依然是相似的

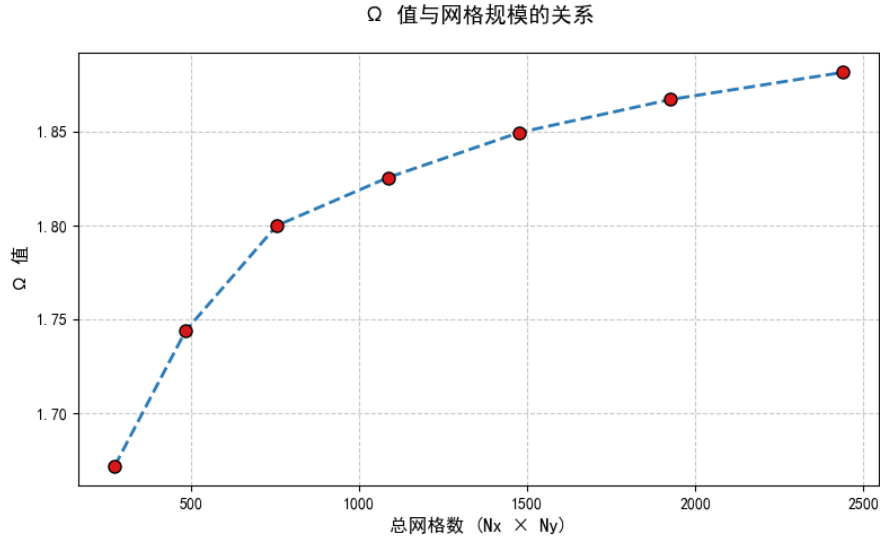


图 7: 非均匀网格规模与收敛次数

最优松弛因子 ω 与网格规模的关系分析

为探究 SOR 方法的最优松弛因子 ω_{opt} 与网格规模的关系，我们记录了在不同网格数 ($N_x \times N_y$) 下搜索得到的最优 ω 。如图所示，随着网格规模的增大， ω_{opt} 呈现出单调递增趋势，趋近于上限值 $\omega \approx 1.94$ 。

该现象符合理论预期。根据估计公式：

$$\omega_{\text{opt}} \approx \frac{2}{1 + \sin(\pi h)} \quad \text{其中 } h \sim \frac{1}{\sqrt{N_x N_y}}$$

可知随着网格加密 ($h \rightarrow 0$), $\omega_{\text{opt}} \rightarrow 2$ 。因此，在大规模二维问题中，应选择更高的 ω 值以加速收敛，同时注意避免超过稳定阈值

4 AI 使用声明

本次代码中，图像显示代码使用 ChatGPT 4o 自动生成，prompt: how to generate a two-dimensional image with (x,y) as the coordinate axis to display t(x,y) with python code? show me the code.

Readme 文档由 GPT 阅读代码后写作，部分由本人修改。

核心代码：网格搜索、SOR 方法的核心函数均由本人手动编写，部分调用函数的语句由 vscode 中的 copilot 功能实现，(毕竟一按 Tab 键就出现了)。

5 git 版本控制

github 记录: <https://github.com/Vic-xu233/CFD-HW4>

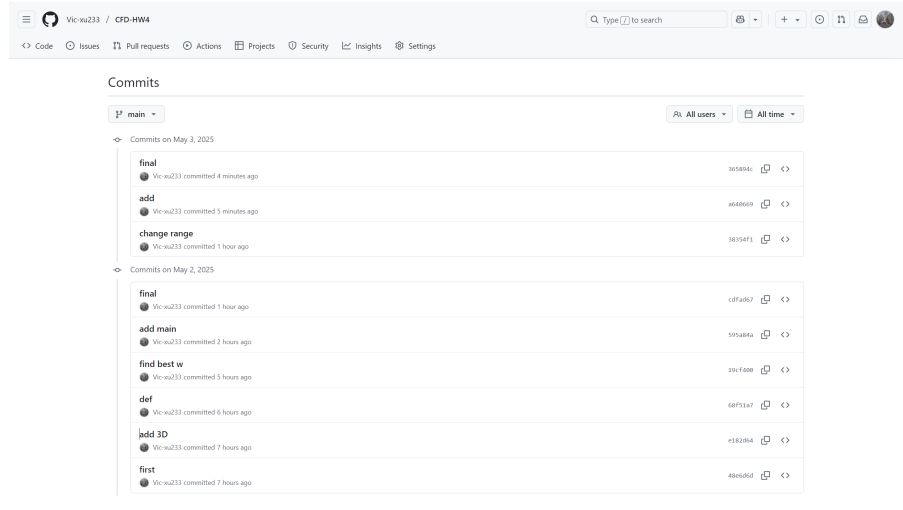


图 8: github commits